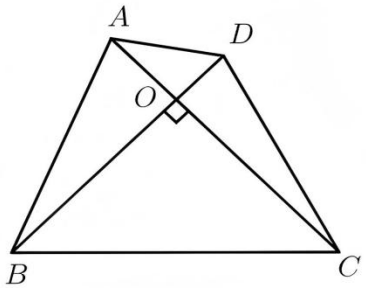
第 1 讲　方田探秘

举一反三

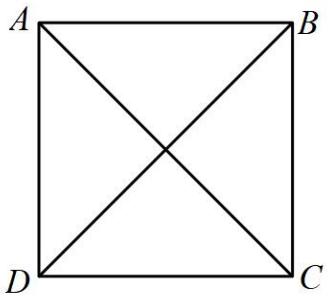
1. 如图所示，在四边形 *ABCD* 中，对角线 *AC* 与 *BD* 互相垂直．已知 *AC*＝10 厘米，*BD*＝8 厘米，那么四边形 *ABCD* 的面积是__40__平方厘米．



对角线相乘÷2

$S_{四ABCD} = 10\times8\div2 = 40cm^2$

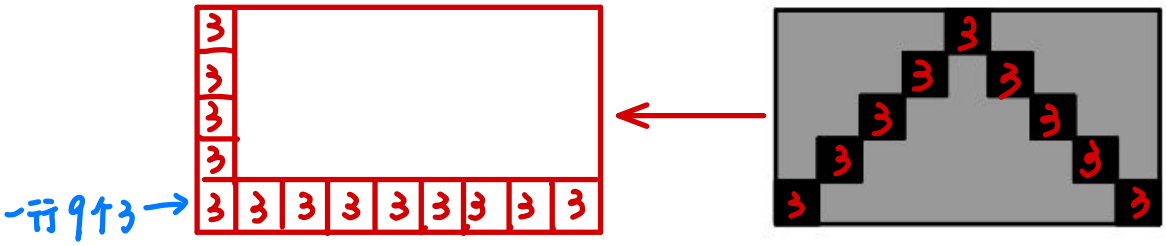
2. 如图，正方形 *ABCD* 的对角线互相垂直且相等，均等于 8 厘米，则正方形 *ABCD* 的面积是__32__平方厘米．



对角线相乘÷2

$S_{正ABCD} = 8\times8\div2 = 32cm^2$

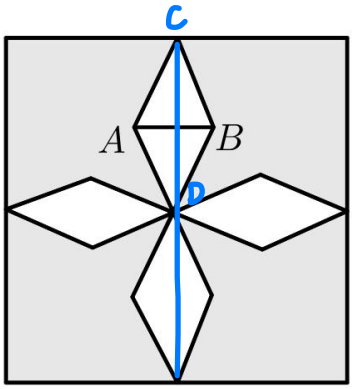
3. 如图，每个小正方形的面积是 3 平方厘米，这个长方形的面积是__135__平方厘米．



一行：$9\times3=27cm^2$

一共五行：$27\times5=135cm^2$

4. 一张边长为 12 厘米的正方形纸片被剪去了四个同样大小的菱形，剩余部分的面积为 108 平方厘米，那么菱形较短的对角线 AB 长为多少厘米？（菱形面积是对角线乘积除以 2） $AB\times CD\div 2$



$S_{正}$：$12\times 12=144cm^2$

4个菱形：$144-108=36cm^2$

1个菱形：$36\div 4=9cm^2$

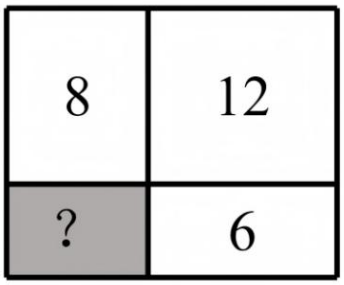
CD：$12\div 2=6cm$

AB：$9\times 2\div 6=3cm$

5. 如图所示，一个长方形被分成四个大小不等的长方形，其中三个长方形的面积分别为 8 平方米、12 平方米、6 平方米，则阴影长方形的面积是__4__平方米.

$8\times 6=12\times ?$

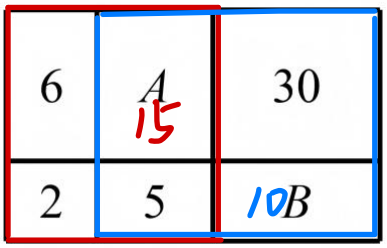
$?=8\times 6\div 12=4m^2$



6. 如图，一个大长方形被分成 6 个小长方形，其中有 4 个小长方形的面积如图所示（单位：平方厘米），那么 A 和 B 所表示的面积和是__25__平方厘米.

$6\times 5=2\times A$

$A=6\times 5\div 2=15cm^2$



$30\times 5=15\times B$

$B=30\times 5\div 15=10cm^2$

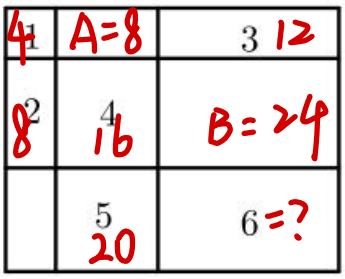
$A+B$：$15+10=25cm^2$

7. 如图，9 个小长方形拼成一个大长方形，已知编号为 1、2、3、4、5 的长方形面积分别为 4 平方厘米、8 平方厘米、12 平方厘米、16 平方厘米、20 平方厘米，编号为 6 的长方形面积是___30___平方厘米.

A: $4\times16\div8=8cm^2$

B: $16\times12\div8=24cm^2$

6号: $20\times24\div16=30cm^2$

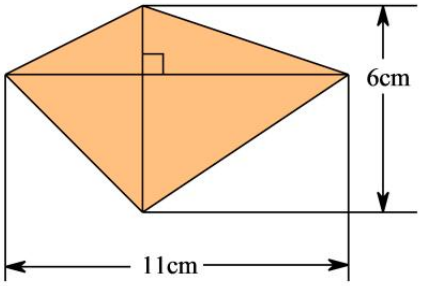


基础过关

1. 下图四边形的面积是___33___平方厘米.

对角线相乘÷2

$11\times6\div2=33cm^2$



2. 如图所示，一个长方形被分成四个大小不等的长方形，其中三个长方形的面积分别为 30 平方米，20 平方米，36 平方米，则“？”的面积是___54___平方米.

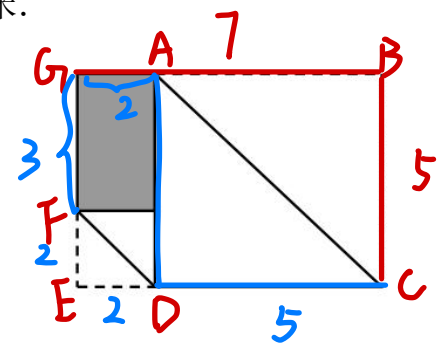
30	20
?	36

$30\times36=20\times?$

$?=30\times36\div20$

$?=54m^2$

3. 如图，一张长方形纸片，长 7 厘米，宽 5 厘米．把它的右上角往下折叠，再把左下角往上折叠，未盖住的阴影部分的面积是__6__平方厘米．



AB=AD=5cm，BC=CD=5cm

DE=EF=7-5=2cm

GF=5-2=3cm

S阴：3×2=6cm²

4. 如图，9 个小长方形拼成一个大长方形，其中五个小长方形的面积分别为 4 平方厘米、8 平方厘米、16 平方厘米、20 平方厘米和 12 平方厘米，则长方形 C 的面积是__30__平方厘米．

A：4×16÷8=8cm²

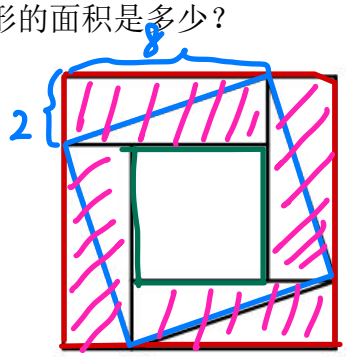
B：16×12÷8=24cm²

C：20×24÷16=30cm²

4	A =8	12
8	16	B =24
	20	C

活学活用

5. 图中有大、中、小 3 个大小不同的正方形，其中大正方形的面积比中正方形的面积大 32，大正方形的周长比小正方形的周长多 16．那么大正方形的面积是多少？



大正方形比中正方形多4个小三角形，

则4个小三角形面积为32，

大正方形比小正方形多8个小三角形，

则大正方形比小正方形大：32×2=64

每个小长方形面积：64÷4=16

大正方形周长比小正方形周长多8个小长方形的宽，则宽：16÷8=2

小长方形的长：16÷2=8，

大正方形边长：8+2=10，大正方形面积：10×10=100

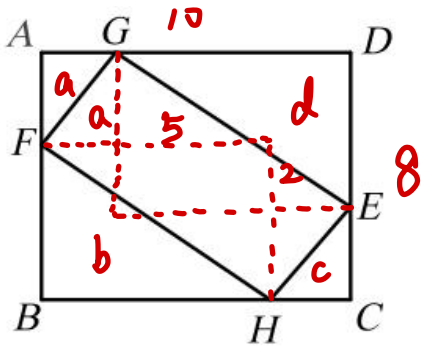
6. 如图所示，$ABCD$ 是一个长方形广告牌，AD=10 米，AB=8 米，F 点比 E 点高 2 米，G 点在 H 点的左边 5 米，四边形 $EHFG$ 的面积是多少？

$S_{长ABCD}$：$10\times8=80m^2$

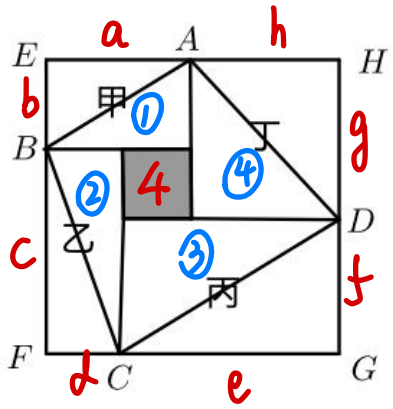
$2a+2b+2c+2d=80+10=90m^2$

$a+b+c+d=90\div2=45m^2$

$S_{四EHFG}=80-45=35m^2$



7. 如图所示，甲、乙、丙、丁四个长方形拼成一个正方形 $EFGH$，中间阴影为正方形．已知甲、乙、丙、丁四个长方形面积的和是 $32\,cm^2$，四边形 $ABCD$ 的面积是 $20\,cm^2$．



（1）求正方形 $EFGH$ 的面积．

（2）求甲、乙、丙、丁四个长方形周长的总和．

(1) $S_{①}+S_{②}+S_{③}+S_{④}=32\div2=16cm^2$

$S_{阴}$：$20-16=4cm^2$

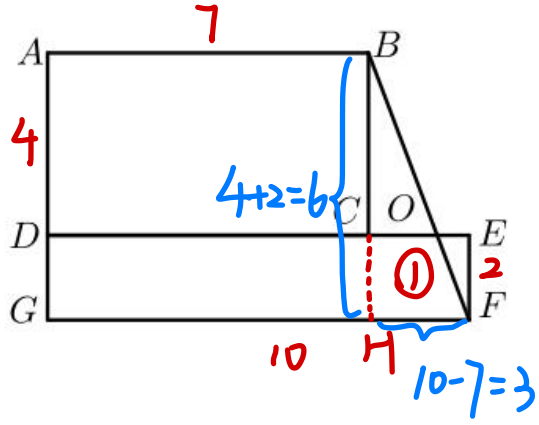
$S_{正EFGH}$：$32+4=36cm^2$

(2) 正方形EFGH的边长：$36\div6=6cm$

$a+b+c+d+e+f+g+h=6\times4=24cm$

甲.乙.丙.丁周长之和：$2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g+2h$
$=24\times2=48cm$

8. 如图，四边形 $ABCD$ 是长为 7、宽为 4 的长方形，四边形 $DEFG$ 是长为 10、宽为 2 的长方形，求三角形 BCO 与三角形 EFO 的面积差.



$S_{\triangle BCO} - S_{\triangle EFO}$

同增同减差不变 $= (S_{\triangle BCO} + S_{①}) - (S_{\triangle EFO} + S_{①})$

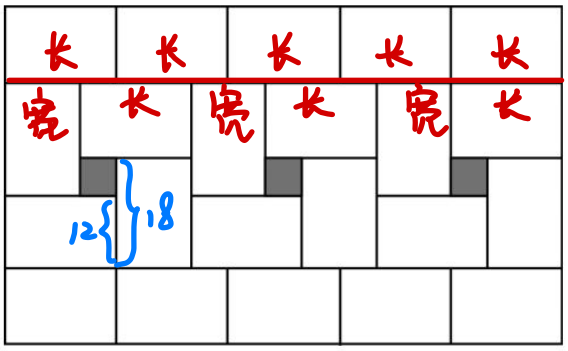
$= S_{\triangle BHF} - S_{长CEFH}$

$= 6\times3\div2 - 3\times2$

$= 3$

勇攀高峰

9. 用同样大小的 22 张小纸片摆成如图所示的图形，已知小纸片的长是 18 厘米，求图中阴影部分的面积和.



5长 = 3长 + 3宽

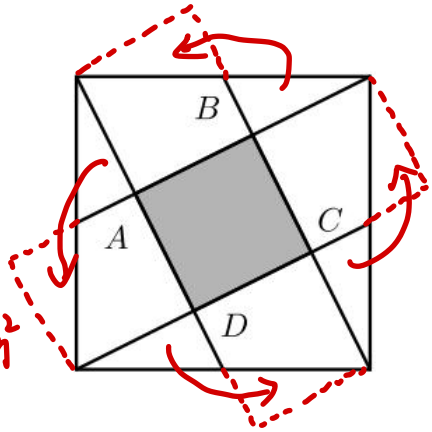
2长 = 3宽

宽：$18\times2\div3 = 12$ cm

阴影正方形边长：$18-12 = 6$ cm

阴影面积和：$6\times6\times3 = 108$ cm²

10. 如图所示，大正方形边长为 20 厘米，中间是一个小正方形，A、B、C、D 是大正方形各边中点，求中间阴影部分小正方形的面积.



大正方形面积：$20\times20=400cm^2$

大正方形面积 = 5个小正方形面积

每个小正方形面积：$400\div5=80cm^2$

第 1 讲　方田探秘

举一反三

1. 【答案】40
2. 【答案】32
3. 【答案】135
4. 【答案】3 厘米
5. 【答案】4
6. 【答案】25
7. 【答案】30

基础过关

1. 【答案】33
2. 【答案】54
3. 【答案】6
4. 【答案】30

活学活用

5. 【答案】100
6. 【答案】35 平方米
7. 【答案】（1）$36\,cm^2$；（2）$48\,cm$
8. 【答案】3

勇攀高峰

9. 【答案】108 平方厘米
10. 【答案】80 平方厘米